

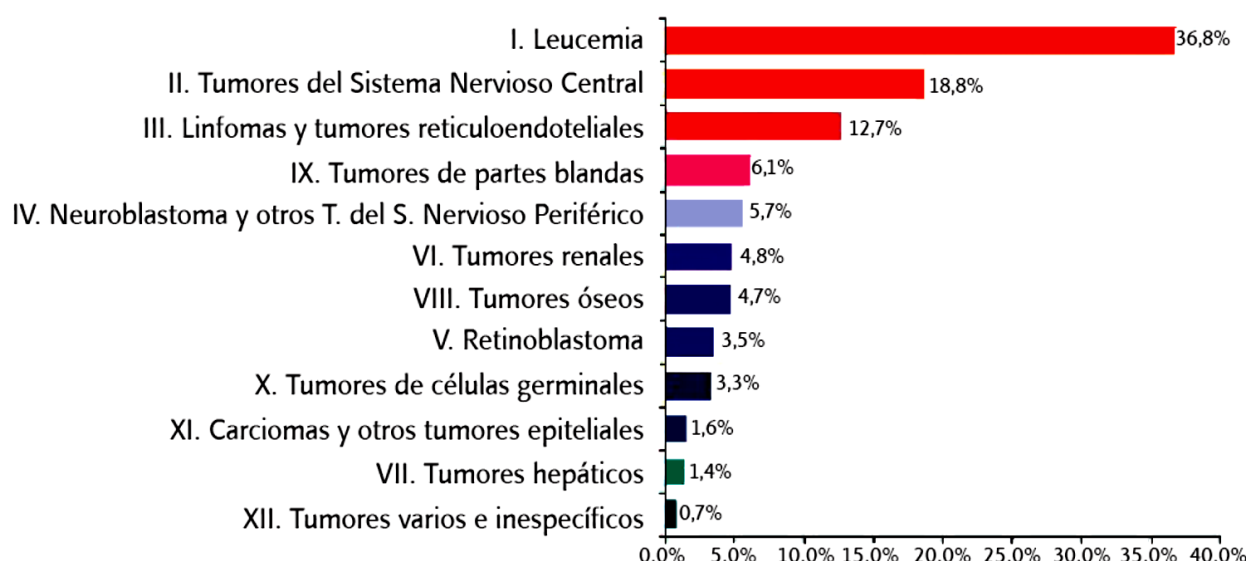
Tumores en Pediatría

Bibliográfica 2019 – Hospital Perrupato – Dr. Navarro David

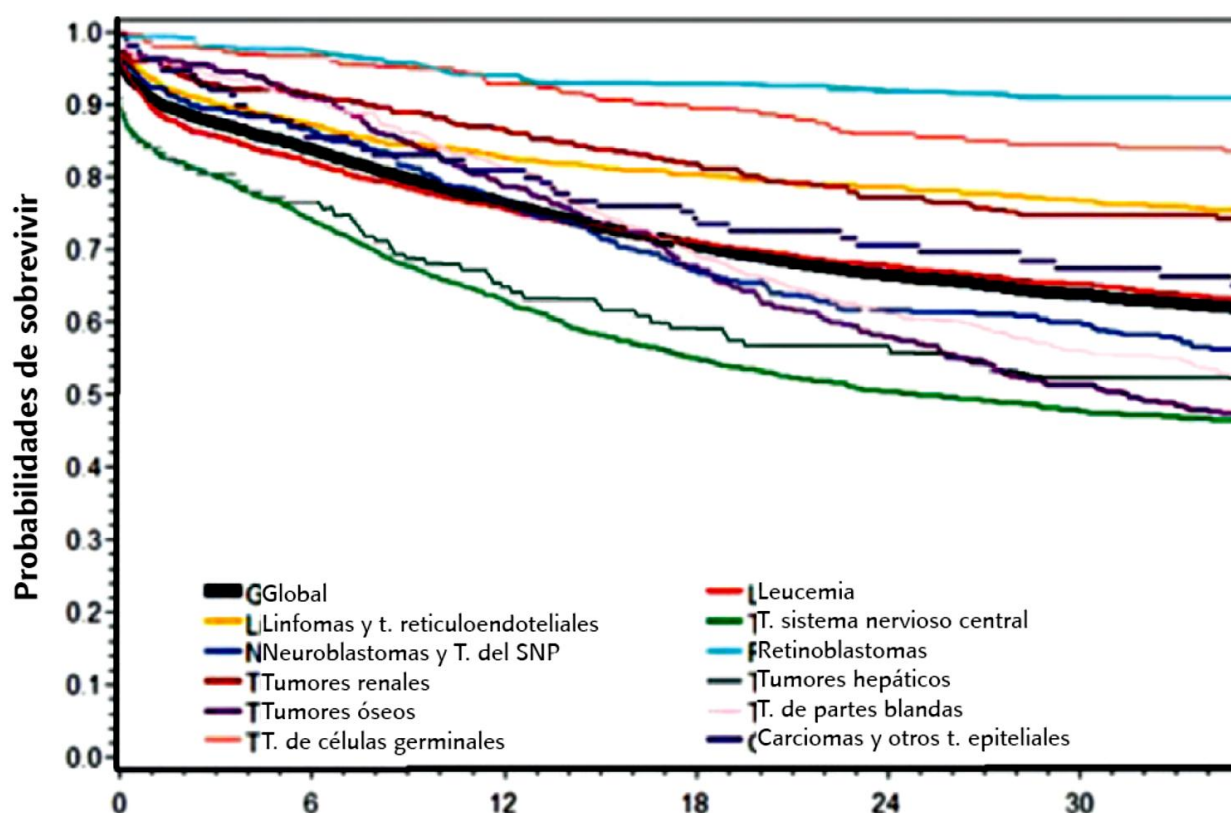
PRONAP 2014 Módulo 1

Si bien representan un porcentaje muy pequeño del total de los cánceres (2-3 %) en el hombre, constituyen la segunda causa de muerte en menores de 15 años, precedido sólo por accidentes.

Distribución de casos pediátrico (ICCC-3) 2000-2009



Sobrevivencia de 36 meses (2000-2007)



El 36% de los decesos analizados se produjeron en etapas tempranas del tratamiento, previas al mismo o durante la remisión completa o parcial de la enfermedad maligna. En este grupo, la principal causa de muerte estuvo relacionada con infecciones (60%), seguida por episodios de sangrado y complicaciones secundarias al síndrome de lisis tumoral.

Por lo cual ante la sospecha de Caen niños No demorar la referencia a un especialista en hemato-oncología pediátrica.

No realizar estudios complementarios y/o exhaustivos que podrían retrasar la derivación al especialista.

Síndromes y patologías asociadas al cáncer infantil

Síndromes y patologías	Tipos de cáncer asociados
Neurofibromatosis tipo I	Gliomas SNC, ganglioneuromas, meningiomas, feocromocitomas, leucemias mieloides agudas y sarcomas de partes blandas
Beckwith-Wiedeman (hemi hipertrofia)	Tumor de Wilms, hepatoblastomas, rabdomiosarcomas
Síndrome de Down	Leucemias
Ataxia telangectasia	Linfomas
Anemia de Fanconi	Leucemias
Síndrome de Bloom	Leucemias, linfomas
Síndrome de Li Fraumeni	Tumores del SNC, leucemia, sarcomas y carcinomas adrenocorticales
Neurofibromatosis tipo II	Meningioma, glioma, schwannoma y neurofibroma
WAGR (Wilms tumor, Aniridia, Genitourinary abnormalities and mental Retardation)	Tumor de Wilms
Denys-Drash	Tumor de Wilms
Síndrome de von Hippel-Lindau	Hemangioblastomas cerebelosos, angiomas retinianos, carcinoma renal de células claras y feocromocitoma
Síndrome de Klinefelter, Síndrome de Turner, Disgenesia gonadal XX ó XY, criptorquidia, hipoplasia-agenesia de órganos sexuales externos e internos	Tumores benignos y malignos de las células germinales principalmente seminomas y disgerminomas de localización gonadal
Wiskott-Aldrich Inmunodeficiencia común	Linfomas
Esclerosis tuberosa	Tumores SNC (astrocitoma), rabdomiosarcomas

Otros factores de riesgo asociados a cáncer

- Cáncer previo: los sobrevivientes de un cáncer tienen un elevado riesgo de padecer una segunda enfermedad oncológica que puede producirse hasta 10 años después de finalizado el tratamiento.
 - Transplantes: pacientes sometidos a transplante de órganos sólidos, relacionados específicamente a los tratamientos inmunosupresores prolongados.
 - Inmunodeficiencias: congénitas y adquiridas.
 - Infecciones: tales como el virus de Epstein Barr en el desarrollo de ciertos linfomas, virus de hepatitis B y C implicados en el desarrollo de hepatocarcinomas y virus de papiloma humano (VPH) en el desarrollo de cáncer de cuello de útero.
 - Causas hereditarias: si bien en menos del 10 % de todos los cánceres en pediatría se reconoce esta causa, debe sospecharse que un cáncer es hereditario cuando:
 - Hay parientes de primero o segundo grado con cáncer de presentación frecuente.
 - Dos miembros de una familia con el mismo cáncer raro.
 - Edad de aparición temprana, inusual para el tipo de tumor.
 - Tumores bilaterales.
 - Tumores multifocales.
 - Tumores sucesivos.
 - Tumores en dos sistemas de órganos distintos en el mismo paciente.
- El ejemplo más clásico de causa “familiar o hereditaria” es el retinoblastoma.

Signos y síntomas de alerta para sospechar cáncer en la infancia

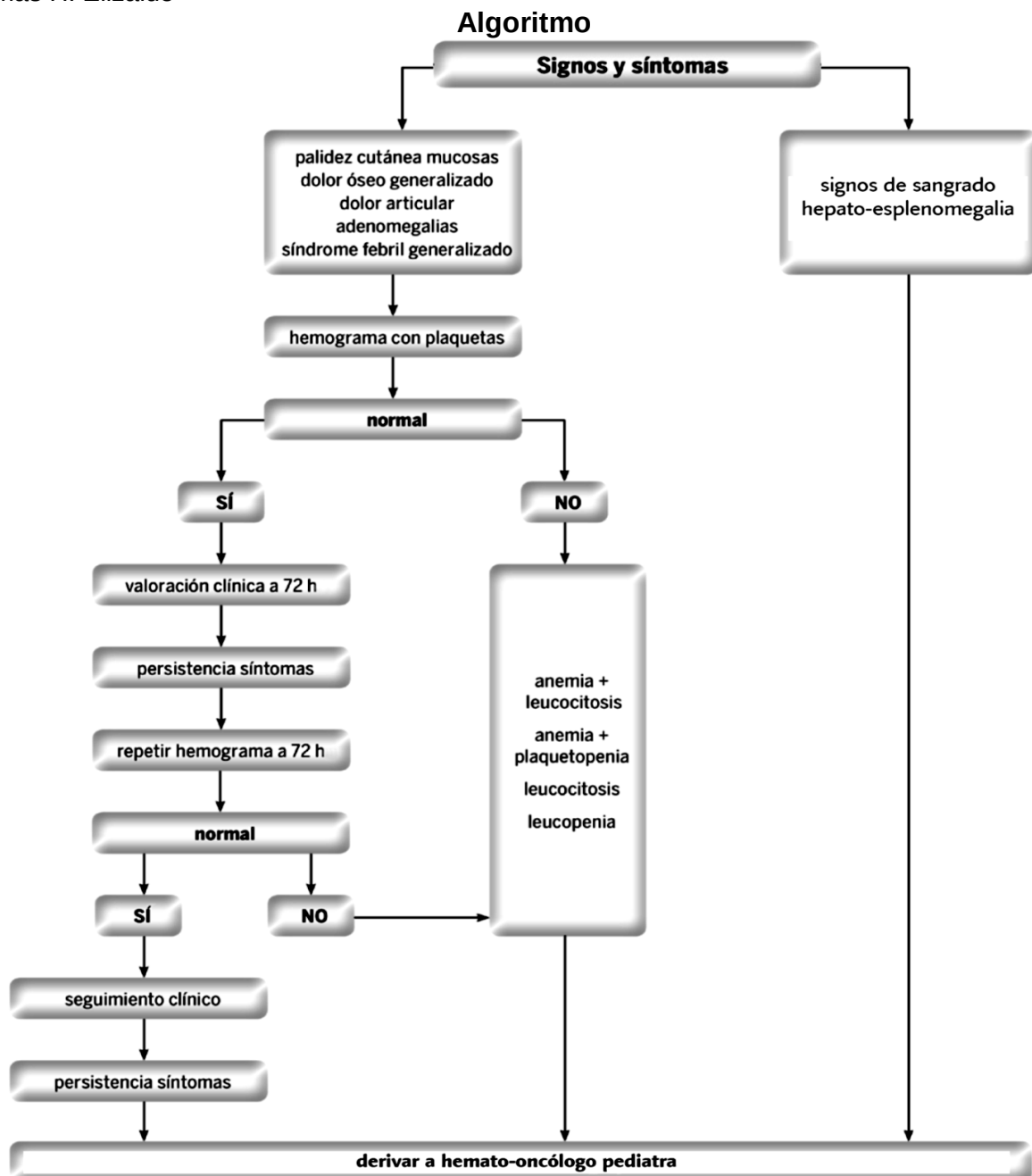
- Fiebre (prolongada).
- Alteraciones hematológicas (bicitopenia o pancitopenia, leucocitosis, sangrados).
- Linfadenopatías.
- Masas (sistema nervioso central, mediastinales, abdominales, de partes blandas y cutáneas).
- Sintomatología musculoesquelética (dolor y tumoración).
- Cefaleas.
- Alteraciones oculares

Exámenes complementarios iniciales

- Hemograma con recuento de plaquetas y recuento diferencial de leucocitos
- VSG
- LDH
- Ácido úrico
- Estudios adicionales como radiografías de tórax, ecografía abdominal.

Leucemias agudas

Normas H. Elizalde



Definición

Son neoplasias que comprometen el sistema hematopoyético (sector linfóide o mieloide) con infiltración de elementos blásticos en médula ósea que a través de la sangre periférica se disemina al resto del organismo. Constituyen el 35% de las enfermedades malignas en la infancia.

Pueden diferenciarse las leucemias en agudas y crónicas, de acuerdo a la presencia predominante o no, de precursores inmaduros, hematológicos o linfoides. Las congénitas son las diagnosticadas en las primeras cuatro semanas de vida.

De acuerdo al predominio de la línea celular involucrada se clasifican en linfoblásticas y no linfoblásticas (mieloblásticas). El 80% de las leucemias en Pediatría son linfoblásticas, el 15% mieloblásticas y el 5% indiferenciadas.

La caracterización de los blastos se hace por métodos morfológicos, citoquímicos, marcadores inmunológicos de membrana, marcadores citoplasmáticos y citogenéticos. De ello dependerá el criterio pronóstico y de tratamiento. La clasificación morfológica estandarizada internacionalmente para la Leucemia Linfocítica Aguda (LLA) es L1, L2 y L3 y para la leucemia Mielocítica Aguda (LMA) es M0 a M7. Lo más común en la infancia es L1.

Leucemia extramedular

Los blastos pueden invadir en teoría cualquier tejido del organismo, tal como se ha observado en estudios de necropsias. La infiltración extramedular es algo más frecuente en la LMA que en la LLA

Formas clínicas de presentación

Es habitual que la presentación siga un curso insidioso, subagudo, aunque en ocasiones se diagnostique a raíz de una complicación urgente.

El cuadro tóxico con astenia y anorexia es relativamente frecuente, no así la pérdida significativa de peso.

- Síndrome febril prolongado: puede deberse al propio tumor por la liberación de sustancias pirógenas de los blastos, pero nos obliga siempre a descartar la presencia concomitante de infecciones asociadas.
- Síndrome osteo-articular artralgias: Se trata de un dolor generalizado, cuya intensidad guarda relación con el número de huesos afectados, pero no con el pronóstico de la leucemia. Habitualmente se asocia a elevación de los reactantes de fase aguda (lactodeshidrogenasa [LDH], velocidad de sedimentación globular [VSG], proteína C reactiva [PCR]) y fiebre, por lo que plantea el diagnóstico diferencial con artritis idiopática juvenil y otras conectivopatías. En la Rx se puede observar osteopenia difusa en el 44% de los casos de leucemia
- Visceromegalias.
- Adenomegalias: se sospecha malignidad cuando:
 - Tiene un diámetro superior a 2,5 cm.
 - No responde al tratamiento antiinflamatorio y antibiótico durante > 2 semanas.
 - Está situada en una localización menos frecuente: supraclavicular, retroauricular o epitroclear.
 - Se asocia a síndrome tóxico y/o a pérdida de más de un 10% del peso inicial.
 - La radiografía de tórax es patológica con ensanchamiento mediastínico
- Síndrome hemorrágico: por trombocitopenia o de alteraciones de la coagulación, estas últimas más frecuentes en determinados tipos de LMA
- Una masa mediastínica demostrable en la radiografía de tórax suele estar presente en un 10% de las LLA, sobre todo en las de tipo T. En ocasiones, es difícil distinguir entre una leucemia de células T con afectación mediastínica y un linfoma mediastínico que ha diseminado a médula ósea. En estos casos, el aspirado de médula ósea nos dará la respuesta.

- Afectación testicular: es más frecuente en los niños con LLA que en la LMA^{7,8}. Habitualmente se trata de un aumento de tamaño del teste unilateral e indoloro, por lo que debe buscarse de forma activa en la exploración inicial de todo paciente con leucemia y durante su seguimiento.
- Alteraciones neurológicas (convulsiones parciales, etc.).
- Síndrome de impregnación: astenia, pérdida de peso, etc.
- Infecciones con o sin foco.

Anamnesis

Antecedentes de la enfermedad actual:

Comienzo de la enfermedad

Medicaciones previas

Transfusiones previas

Tóxicos

Infecciones previas

Estudios realizados

Radiaciones

Antecedentes personales

Enfermedades concomitantes

Síndromes genéticos (S.de Down)

Antecedentes heredo-familiares

Síndromes genéticos, neoplasias

Medio ambiente socio - familiar

Es importante para realizar apoyo psicológico y de asistencia social.

Examen de laboratorio

- Hematocrito/ Hb con reticulocitos: Anemia: un 80% de los casos de LLA y un 50% de las LMA se presentan con valores de hemoglobina < a 10 g/dl, aunque se han descrito valores tan bajos como 2,5-3 g/dl en algunos casos. La anemia es normocítica, normocrómica e hiporregenerativa, pues asocia una cifra de reticulocitos baja. En el frotis de sangre periférica el hematólogo puede informarnos de la presencia de dacriocitos (células en lágrima) y de formas eritrocitarias nucleadas, ambas traduciendo invasión medular.
- Plaquetas: Trombocitopenia: en una 80% de las LLA y LMA el recuento de plaquetas en el hemograma es < 100.000/ μ l. Sin embargo, habitualmente no existe riesgo de hemorragia hasta que las plaquetas descienden por debajo de 20.000/ μ l. El volumen plaquetario suele ser normal.
- Globulos blancos: Leucocitosis: aproximadamente el 50% de los niños con LLA tienen más de 10.000 leucocitos/ μ l al diagnóstico, y un 10% tendrán más de 50.000/ μ l. En la LMA estas cifras son aún mayores, puesto que una cuarta parte de los pacientes, sobre todo en las formas mielomonocítica y monocítica, muestran más de 100.000 leucocitos/ μ l. Aun así, como se ha comentado, la cifra de los neutrófilos totales suele estar disminuida y su función alterada.
La hipereosinofilia es un hallazgo relativamente común en la fórmula leucocitaria descrito tanto en LLA como en la LMA.
- Coagulograma: de importancia en la LMA promielocítica o M3, donde puede haber signos de coagulación intravascular diseminada, con alargamiento de protrombina, del de tromboplastina parcial activada, disminución del fibrinógeno y aumento de los productos de degradación de la fibrina³.

- Hepatograma: en general existe alteración leve si se da infiltración de dicho órgano.
- LDH: aumentada en la mayoría de casos, puede deberse a la existencia de infiltración hepática, a la hematopoyesis inefectiva y a la lisis de las células tumorales.
- En el síndrome de lisis tumoral encontramos:
 - Hiperleucocitosis
 - Hiperuricemia
 - Hiperkalemia
 - Hiperfosfatemia
 - Hipcalcemia
 - LDH elevada
 - Alteración de función reanal

Diagnóstico por imágenes: radiografía de tórax frente y perfil, abdomen y huesos largos, ecocardiograma.

Otros estudios: médula ósea, punción lumbar, TAC de cerebro ante sospecha de compromiso del S.N.C.

Diagnóstico de certeza: médula ósea, marcadores inmunológicos, citoquímico, citogenético, punción lumbar.

Tratamiento

- Aislamiento
- Corrección de las alteraciones metabólicas
- Tratamiento citostático específico de acuerdo a protocolo
- Soporte transfusional (de GR o plaquetas)
- Tratamiento de las complicaciones (infecciosas y metabólicas)
- Apoyo psicológico y social
- Exámenes Clínicos diario con especial atención a la aparición de signos de infección y sangrado.

Procedimientos diagnósticos: hemogramas y metabólicos seriados, punción lumbar, Rx de tórax y abdomen.

Interconsultas: cardiología para la administración de citostáticos. Según características clínicas: nefrología, cirugía, O.R.L., dermatología, neumonología

Diagnósticos diferenciales

- *Mononucleosis infecciosa.* Por la presencia de fiebre, adenopatías, hepatomegalia y/o esplenomegalia, afectación del estado general y anemia. La revisión del frotis de sangre periférica suele mostrar leucocitos atípicos con aumento del citoplasma pero con un núcleo de aspecto normal. Asimismo, la elevación de las transaminasas es superior en los casos de infección por el virus de Epstein- Barr que en las leucemias. La LDH puede hallarse elevada en ambas entidades.
- *Otras infecciones* como citomegalovirus, toxoplasma, virus del herpes 6, etc.
- *Enfermedades parasitarias.* La leishmaniasis visceral da un cuadro clínico con frecuencia indistinguible de la leucemia. Suele tratarse de niños pequeños, menores de 2-3 años, con pancitopenia, hepatomegalia, esplenomegalia, fiebre prolongada y afectación del estado general.
- El aspirado de médula ósea mostrará la presencia del parásito y la ausencia de blastos.

- *Artritis reumatoide y otras conectivopatías, destacando* que la artritis idiopática juvenil (AIJ) no suele asociar trombocitopenia ni leucopenia y el dolor en estos casos habitualmente no despierta al paciente por la noche.
- *Linfohistiocitosis hemofagocítica.* Cursa con pancitopenia, hepatomegalia y/o esplenomegalia, fiebre, elevación de LDH y de transaminasas. Puede asociarse a leucemia pero con frecuencia es secundaria a la forma sistémica de AIJ,
- *Otros tumores:*
 - Neuroblastoma: que puede cursar con fiebre y dolores óseos, y tiene la capacidad de diseminar a la médula ósea.
 - Linfoma: por la posible presencia de adenopatías, hepatomegalia y/o esplenomegalia, masa mediastínica, fiebre y elevación de la LDH.
 - Sarcoma de Swing: por la asociación de fiebre, dolores óseos, afectación del estado general y aumento de los reactantes de fase aguda y la LDH.
- Púrpura trombocitopénica idiopática: el hemograma mostrará trombocitopenia aislada con volumen plaquetario elevado sin afectación de las otras series. No es infrecuente hallar además un cierto grado de esplenomegalia a la exploración física.
- Anemia aplásica: cursa con pancitopenia pero no con dolores óseos, adenopatías u organomegalia.

Tiempo de hospitalización

Variable, generalmente no inferior a 10 días, promedio 15 días, máximo 30 a 40 días.

Alta precoz: solo en caso de transfusiones.

Pronóstico

En general remisión en 80-90%, curación 40-60%.

Factores de mal pronóstico:

- Leucemia mieloide aguda
- Menores de 2 y mayores de 10 años
- Visceromegalia
- Recuento leucocitario superior a 50.000
- Mediastino ensanchado
- Compromiso del S.N.C. y/o gónadas al inicio

Seguimiento

Por el servicio de Hematología para tratamiento específico, con controles seriados de hemograma, médula ósea y punciones lumbares. Psicología del paciente y su familia.

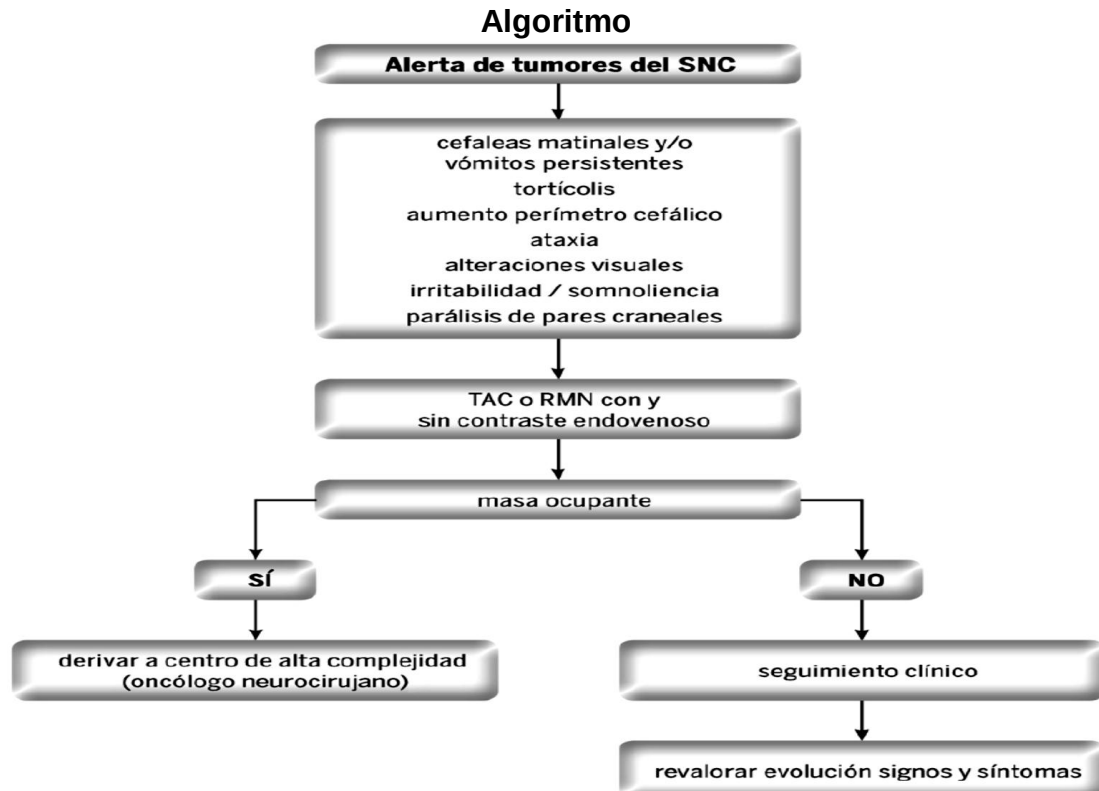
Por otros servicios de acuerdo a complicaciones o enfermedades concomitantes o intercurrentes.

Tumores del SNC

AEP Módulo 27

Los Tu. Cerebrales ocupan el 2do lugar dentro de las neoplasias infantiles, luego de las Leucemias.

Son los **tumores Sólidos más frecuentes** en la edad pediátrica.



Clasificación

1. Histología

En orden de frecuencia:

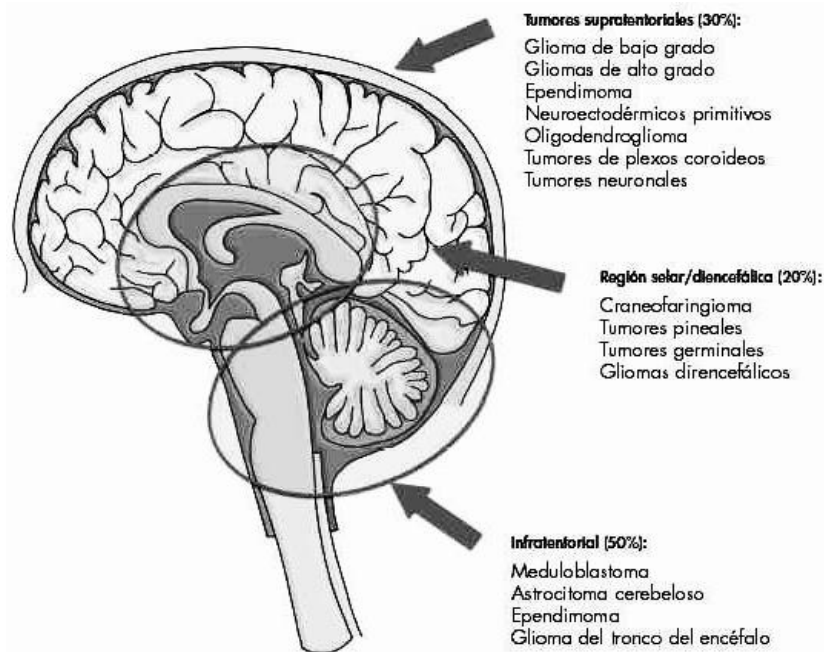
- **Astrocitomas**
 - El astrocitoma tipo pilocítico es el más frecuente en la infancia (70% en menores de 20 años)
 - Grado I de malignidad
 - Localización cerebelosa más frecuente
 - Se asocia a Neurofibromatosis tipo I
- **Meduloblastomas**
 - 20% TU SNC.
 - Localización en el cerebelo, vérmix, hemisferios cerebelosos y medula espinal
 - Incidencia máxima 7 años, predominio en varones
 - Diseminación leptomeningea y extraneurologica
 - Alto grado de malignidad
- **Tumores neuroectodérmicos primitivos (PNET)**

Histológicamente es indistinguible del Meduloblastoma, aunque se comporta de forma más agresiva que éste.
- **Ependimomas**
 - Derivados de las células del epéndimo
 - 6-12% de los Tu del SNC
 - 90% intracraneales y 2/3 fosa posterior 1/2 4to ventriculo
 - Grado II de malignidad
 - Factores de mal pronóstico: menores de 3 años, infratentorial, extensión a LCR, amplitud resección quirúrgica.

- **Craneofaringiomas**
 - 5-10% TU SNC
 - TU de origen epitelial de la región sellar
 - Puede limitarse a silla turca o extenderse
 - Leve predominio en sexo masculino
 - Más del 50% HTE y afectación visual
 - Afectación endocrina
- **Tumores de células germinales y de plexos coroideos**

Localización

- Primer año de vida: localizaciones supratentoriales más frecuente.
- >1 año: predominan los tumores de localización **infratentorial**
- Adultos: supratentoriales.



Clínica

Depende de la edad del niño, la localización del tumor y del grado de extensión del mismo, producen su sintomatología por el efecto masa del tumor.

- Síndrome de hipertensión intracraneal: refleja habitualmente la hidrocefalia obstructiva por un tumor de fosa posterior. Con mucha menos frecuencia la hidrocefalia es secundaria a compresión hemisférica o a hiperproducción de LCR por un tumor de plexos coroides.
- Cefaleas de características tumorales
- Déficit de agudeza visual por atrofia óptica secundaria a papiledema crónico (hallazgo poco frecuente)
- Diplopia por paresia de los pares oculomotores o el déficit de la elevación ocular por compresión del tectum en HTE.
- Ataxia/apraxia de la marcha secundaria a la hidrocefalia
- En los niños mayores suele aparecer la tríada clásica de cefalea, vómitos y somnolencia de forma aguda o de forma insidiosa con cefaleas intermitentes, disminución del rendimiento escolar y cambios de personalidad.
- Signos de focalización
- Crisis convulsivas:
 - Son el primer síntoma del 6-10% de los tumores cerebrales infantiles, y aparecen a lo largo de la evolución en un 10-15% adicional. Su aparición depende de la localización tumoral (50% de los tumores hemisféricos producen convulsiones)
- Alteraciones endocrinas
- Coma de instauración súbita
- Trastornos del comportamiento

Exámenes complementarios

RMN: técnica de elección

TAC: queda reducida a una medida de apoyo ante la sospecha de calcificaciones y en las situaciones en las que se requiera un estudio rápido y sin anestesia (hidrocefalia descompensada, hemorragia intratumoral, etc.).

Radiografía de cráneo: se puede observar la presencia de calcificaciones, deshiscencia de suturas y alteraciones de la silla turca presentes en los craneofaringiomas.

Ecografía cerebral: permite el despistaje de masas quísticas y sólidas en neonatos y lactantes.

Linfomas

Guía Hospital Infantil del Estado de Sonora

Proliferación maligna de células de origen linfoide.

Para esta patología es necesario realizar el estudio de los ganglios, su localización, tamaño, extensión, situación, volumen, profundidad y compromiso con otros órganos.

División

Linfoma de Hodgkin

Linfoma No Hodgkin: más frecuente, 60% de los casos

Cuadro 2.- Diferencias histológicas

LINFOMA HODKIN	LINFOMA NO HODKIN
Pérdida de la arquitectura ganglionar	
Rye (1966). Predominio linfocitario. Hiperplasia linfoidea de arquitectura difusa o nodular Esclerosis nodular. Nódulos linfáticos degenerativos en banda, células plasmáticas, eosinófilos, linfocitos, células Hodgkin o lacunares, pocas R-S Celularidad mixta: Fina red de colágeno, con PMN, múltiples células de R-S Depleción linfocitaria: Múltiples células de R-S.	Intraabdominal. Histología: No Burkitt 40%, Burkitt 35%, linfoblástica, patrón de cielo estrellado. Enfermedad mediastínica. Histología: Linfoblástica. Cabeza y cuello. Histología linfoblástica y tipo Burkitt. Células Grandes.

Cuadro 3.- Diferencias Clínicas entre Linfomas

Característica	Linfoma de Hodgkin	Linfoma no Hodgkin
Edad de presentación	Adolescente	Pre-escolar y escolar
Crecimiento Ganglionar	Lento y progresivo máximo crecimiento en 4 semanas	Rápido y progresivo máximo crecimiento 3 a 5 días
Características Ganglionares	Pétreo, conglomerado, satélites no doloroso, ganglios satélites	
Sitios de Afectación	Cuello, tórax, abdomen y partes blandas	Abdomen, tórax, cuello y otros sitios
Enfermedad	Localizada y extraganglionar	Sistémica y extraganglionar
Tipo histológico	Células de Reed Sternberg	Linfoblastos tipo B y T
Localización	Adenopatías aisladas (60%)	Intraabdominales (60%) Mediastino (30%) Cabeza y cuello (15%) Anillo de Waldeyer, senos paranasales, laringe. Localización primaria de ganglios linfáticos, 25% de los casos, cervicales, supraclaviculares y axilares
Cuadro clínico	Esplenomegalia Síntomas B (fiebre, pérdida de peso, sudoración nocturna) 20% Síntomas neurológicos en fases tardías (20-30%) Hipertensión intracraneal o compresión medular.	Distensión abdominal y dolor, masa abdominal palpable, náusea, vómito, intususcepción hasta abdomen agudo. Disnea y tos. Síndrome de vena cava superior. Síndrome Mediastínico. Síndrome Derrame pleural 50%.

Tumores de mediastino

	Anterior	Medio	Posterior
Benignos	Hiperplasia tímica	Quistes broncogénicos	Neurofibroma
Malinos	Tu germinal Linfomas	Leucemias Linfomas	Neuroblastoma Sarcoma de Ewing Tu neuroectodérmico

Tumores renales

Libro negro de Nefrología- SAP

Anamnesis

- Signos urinarios o rectales
- HTA
- Hematuria
- Pérdida de peso
- Diarrea
- Astenia
- Anorexia

Buen estado general	Mal estado general
Tu de wilms Tu benignos Teratomas Tu germinales Rabdomiosarcoma Hepatoesplenomegalia	Neuroblastoma Linfoma Tu desmoplastico Rabdomiosarcoma Hepatocarcinoma

Laboratorio

- Ácido Vainilínico y mandélico
- Catecolamina (Neuroblastoma y Feocromocitoma, stress severo, NEM II)
- Alfa-fetoproteína
- Subunidad B-gonadotropina coriónica
- Función renal
- LDH
- Laboratorio de lisis tumoral

Tumor de wilms

- 3º tumor sólido en frecuencia en Pediatría
- 6% de todos los tumores de la infancia (7,5 por millón en menores de 15 años)
- Promedio de la edad al diagnóstico es 2-3 años de edad en un niño sano
- Relación niña-niño 1:1
- La mayoría son esporádicos
- La minoría tiene incidencia familiar: delección del brazo corto del cromosoma 11
- Hay un pequeño número asociado a:
 - Aniridia



- Síndrome de Beckwith-Wiedemann (10-20%)



Microcefalia



Macroglosia



Hernia umbilical

- Síndrome de Drash: pseudohemafroditismo masculino, tumor de Wilms y glomerulopatía con rápida progresión a la insuficiencia renal
- Neurofibromatosis

Diagnóstico

- Radiografía Tórax F y P
- Ecografía renal (localiza la masa, determina si es uni o bilateral, permeabilidad de vena renal y cava)
- Tomografía computada de tórax (nódulos regionales o a distancia)
- Tomografía de cerebro (solo en tumor rabdoide y células claras)
- Centellograma óseo (solo en los casos de sarcoma de células claras)
- Anatomía patológica de punción biopsia con aguja fina o pieza quirúrgica

Clínica

- Masa abdominal palpable (más frecuente) niño clínicamente normal
- Generalmente es unilateral
- 4-7% son bilaterales
- Si atraviesa la línea media pensar en neuroblastoma
- Dolor por la compresión de estructuras vecinas
- Síntomas generales:
 - Fiebre
 - Astenia
 - Pérdida de peso
- Síntomas locales:
 - Hematuria
 - Hipertensión (por aumento de la actividad de la renina)

Tipos histológicos

- Células indiferenciadas: pronóstico favorable.
- Anaplásicas: pronóstico desfavorable.
- Nefroblastomatosis: relacionado con el Tu de Wilms, involucra uno o ambos riñones.
- Rabdoides: se da en lactante pequeño o RN, deriva del tejido neuroectodérmico, suele tener MTS cerebrales, sobrevida del 20%.
- TU de células claras: es de mal pronóstico, MTS óseas.

Síndromes fenotípicos relacionados

Con sobrecrecimiento:

Resultado del crecimiento somático prenatal y postnatal excesivo que da macroglosia, nefromegalia y hemihipertrofia.

- Sind. Beckwith-Wiedemann (10-20%)
- hemihipertrofia aislada (3-5%)
- Sind. De Perlman (gigantismo fetal con otras anomalías asociadas y retraso mental)

Sin sobrecrecimiento:

- Aniridia aislada
- trisomía 18
- Sind. De WAGR (Tu. De Wilms en el 45%, aniridia, alteraciones genitourinarias y retraso mental)

Diseminación

- Vía hematológica
- Vía linfática

Metástasis

- Ganglios regionales
- Pulmón
- Hígado
- Hueso
- Cerebro

También es posible encontrar trombosis tumoral de vena renal, cava y cavidades cardíacas.

Estadios

- I. Tumor limitado a un riñón totalmente resecado
- II. Tumor no limitado al riñón pero completamente resecado
- III. Tumor confinado al abdomen incompletamente resecado
- IV. Tumor con diseminación hematológica
- V. Tumor bilateral de inicio

Tratamiento

Cirugía

- de entrada o después de régimen citoreductor
- requiere de PAAF
- se realiza tumorectomía o exéresis completa

Quimioterapia

- Actinomicina D o Vincristina (estadio I y II histología favorable y I desfavorable)
- Doxorubicina se agrega a estadio III
- Ciclofosfamida para los casos diseminados

Radioterapia

- estadio III favorable
- todos los desfavorables

Carcinoma de células renales

- muy infrecuente, ES BIEN DIFERENCIADO
- Hallazgo de masa abdominal y buen estado general
- 20-30 % hematuria microscópica
- 20% HTA
- Diagnostico diferencial:
 - Tumor wilms
 - Neuroblastoma: se origina en retroperitoneo o glándula suprarrenal, puede o no distorsionar el riñón.

Diagnostico

- RX directa de abdomen (microcalcificaciones)
- Ecografía (trombosis vena renal?)
- TAC (extensión extrarrenal)

Tratamiento

- Cirugía y biopsia de ganglios regionales

Rabdomiosarcoma de vejiga

- Más común de los tu de partes blandas de la infancia
- 5-8% tu pediátricos
- Es agresivo de rápida diseminación
- Asienta más frecuentemente en cabeza y cuello y luego en pared posterior de la vejiga (trígono)
- Asociado algunos a cáncer familiar
- Anomalía en el cromosoma 11

Diagnostico

- RX abdomen
- citoscopia
- Ecografía
- TAC
- Centellograma óseo

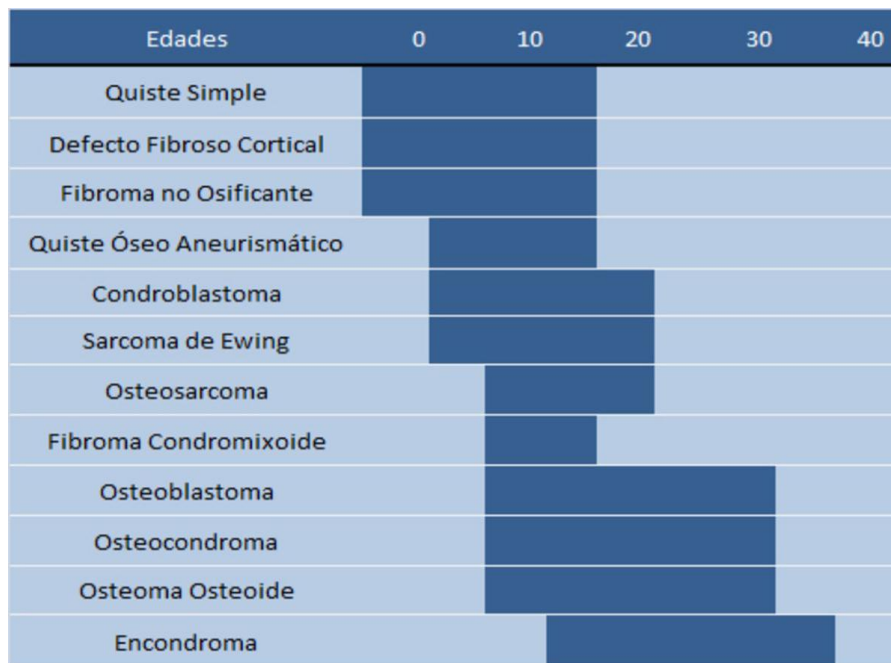
Estudios luego del diagnostico del tu WILMS

- Rx tórax F Y P
- TAC tórax
- TAC abdomen
 - Presencia y función renal opuesta
 - Alteración bilateral
 - Infiltración o trombos
 - Infiltración ganglionar y/o hepática
- Centello osea (sólo en tu células claras)
- TAC O RMN de cerebro (solo en tu cel claras o rabdoide)
- Angiografia

Tumores óseos

Los tumores óseos pueden aparecer a cualquier edad pero cada tipo histológico tiene una franja de edad de presentación característica. Los tumores típicos de la edad pediátrica no son exclusivos de la misma, sino que la mayoría suelen darse en adultos jóvenes también.

Localización típica de los tumores en el hueso. Junto con el cuadro de edad debería ser suficiente para realizar una aproximación diagnóstica.



Diagnóstico

Clínica inespecífica

- Muchas veces hallazgo casual.
- Dolor/incapacidad funcional (osteoma osteoide - dolor nocturno que calma con aspirina).
- Exploración: tumoración palpable/deformidad.
- Diagnóstico diferencial con causas no tumorales: anomalías del desarrollo/ displasias óseas, infecciones óseas.

Radiología convencional:

- Más específica que la clínica e insustituible en el diagnóstico de tumores óseos.
- Ayuda a definir el diagnóstico y la necesidad de pruebas complementarias.
- Suele necesitar confirmación histológica

TAC y/o RM:

- Principales técnicas diagnósticas complementarias para mejor definir la ubicación del tumor en zonas anatómicas difíciles de evaluar como son la pelvis, sacro y vértebras, así como los componentes intramedulares e intraóseos.
- RM valora mejor la extensión a partes blandas.
- Adecuadas para el estadiaje y planificación quirúrgica del tumor.

Biopsia:

- De uso sistemático en caso de duda.
- Realizar previamente estudio de extensión con TAC y/o RM.
- Realizar guiada por TAC.
- NUNCA comenzar tratamiento antes de toma de biopsia.

Tumores benignos

Quistes óseos

Tumores cartilaginosos: Condroblastoma, Encondroma, Osteocondroma

Tumores osteoides: Osteoma Osteoide, Osteoblastoma

Lesiones fibrosas: Displasia Fibrosa

Tumores malignos

Osteosarcoma

- Tumor óseo maligno + frecuente.
- A partir 10 años de edad.
- Dolor y tumefacción local.
- Orden frecuencia :fémur, tibia, húmero.

- Metafisarios.
- "Skip lesions" en 20%.
- Metástasis al diagnóstico en 10-20%: pulmonares.
- Rx: mixta, osteolítica, osteoesclerótica. Reacción perióstica.



OSTEOSARCOMA NIÑA 11A.:
metáfisis femur distal dcho.,
osteoesclerosa, algodonsa,
reacción perióstica y afectación
partes blandas.

Sarcoma de Ewing

- Segundo más frecuente.
- 10 - 15 años.
- Dolor y tumefacción local.
- Orden frecuencia: fémur, tibia, peroné, pelvis.
- Metafisarios.
- Metástasis al diagnóstico en 30%.: pulmón, hueso, adrenales, cerebro.
- 60% Lítica, 15% Esclerótica, 25% Mixta.
- Rx: permeativo intramedular, engrosamiento cortical, reacción perióstica, masa partes blandas.



SARCOMA DE EWING NIÑA
8A.: Lesión blástica, radiodensa,
rama isquiopúbica izqda y techo
acetabular, reacción perióstica
en vertiente de agujero
obturador; borramiento de la
cortical rama iliopúbica del
mismo lado y masa de partes
blandas adyacente que desplaza
hacia dcha. ampolla rectal.

Histiocitosis de células de Langerhans:

- Edad 1 - 5 años.
- Dolor y tumefacción local.
- Granulomas secundarios a proliferación histiocitos.
- 70% Forma ósea: focal.
- Orden frecuencia: Cráneo, h. largos, columna, costillas, pelvis.
- Metástasis al diagnóstico en 30%.: pulmón, hueso, ganglios, cerebro.
- Rx: lesión translúcida más frecuente / mixta / esclerótica. Cortical fina, expansión o destrucción del hueso.



HISTIOCITOSIS X NIÑA 3A.:
aplastamiento vertebral L5.

Leucemia:

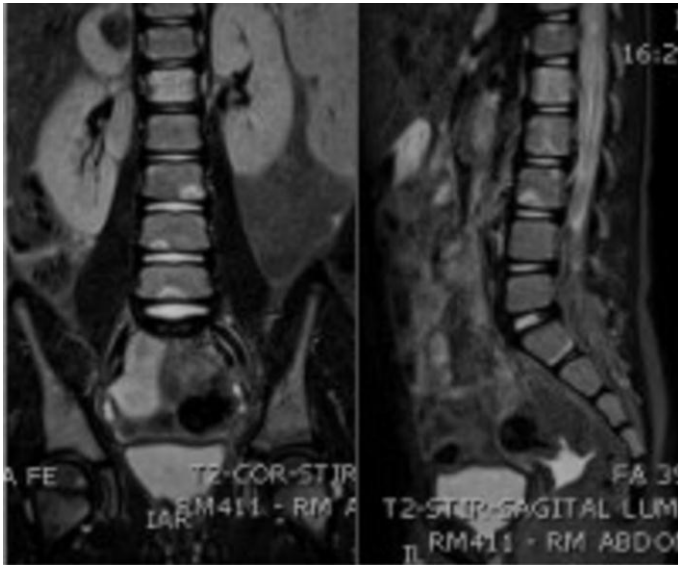
- Leucemia linfocítica aguda más frecuente.
- 40% lesiones óseas en rx.
- 20% dolor periarticular.
- Orden frecuencia: h. largos, columna.
- Rx: hiperlucencias submetafisarias, lesiones líticas y reacción perióstica secundaria a infiltración leucémica.



LEUCEMIA NIÑA 8A.: Lineas
lucentes metafisarias en ambas
rodillas, que podrían
corresponder a signos de
infiltración leucémica.

Metástasis:

- De neuroblastoma. El más frecuente.
- Linfoma, Osteosarcoma, Ewing, PNET, Rabdomiosarcoma, retinoblastoma.
- Metáfisis proximales huesos largos.
- Rx: líticas o permeativas de bordes poco definidos. Reacción perióstica y masa partes blandas.
- Gammagrafía: hipercaptación del marcador.



METÁSTASIS DE
NEUROBLASTOMA. RM:
Múltiples lesiones óseas,
hiperintensas en T2 y Stir,
cuerpos vertebrales desde T10
hasta L5.